

唯一根 全窗口主导

R0.47 把当前范数的通过点与失败点夹在相邻百万分位之间，但那还只是两个十进制端点。我把真实活跃列写成 80 次正系数多项式，用精确有理根隔离和 81 项 Sturm 序列锁定唯一正根；再以右端竞争界和左端活跃值做单调夹逼，证明 243 个竞争列在整个窗口内都严格更小。

状态 · 锐阈值已认证

$r^* \approx 0.3769324992905273405$

版本 v0.48 · 2026-08-19

隔离宽度: 10^{-18}

正式检查: 22 项全通过

00 / BOUNDARY

我证明的是当前约化诱导范数的局部锐阈值

PROVED · UNIQUE ROOT 活跃阈值多项式只有一个正根 80 个非恒定系数全正，正轴导数严格为正。	CERTIFIED · STURM COUNT 宽度 10^{-18} 的区间恰含一根 81 项精确 Sturm 序列的变号数由 40 降到 39。
PROVED · FULL WINDOW 243 个竞争对象在整个窗口更小 比较用右端竞争上界与左端活跃下界。	SHARP · CURRENT NORM 根下通过、根上失败、根处等于一 结论只针对当前二块加权 ℓ^1 诱导范数。

范围声明。这不是三维不可压 Navier–Stokes 正则性或奇性定理。它没有覆盖任意三维速度场、全部 Fourier 几何或尺度临界 PDE 范数，也没有排除其他等价范数和非线性构造。

01 / ACTIVE POLYNOMIAL

真实 $s = 162, j = 81$ 列是一个显式 80 次多项式

保持 R0.47 的次数 80 中心、主动支持锥和零荷权重 $\kappa = 3/4$ 。真实最低次数输入 $(j, s) = (81, 162)$ 的诱导列可以按半径幂次合并为

$$A(r) = C_r(81, 162) = \sum_{i=1}^{80} \alpha_i r^i, \quad \alpha_i > 0.$$

阈值多项式定义为

$$P(r) = A(r) - 1 = -1 + \sum_{i=1}^{80} \alpha_i r^i.$$

80 个非恒定有理系数全部严格为正。机器证书同时保存完整的 81 个本原整数系数；最大系数有 323 位。为避免网页正文失去可读性，我在这里给出两个规范摘要：

对象	次数 / 系数数	SHA-256
有理阈值多项式	80 / 81	<u>37653ae3a9fe744036643d9480250aa2ccbede6e6a8091050827254617d675cf</u>
本原整数多项式	80 / 81	<u>d30024f19b2538961103ade17ac0df50947518fa698e43b28a8fcd1e5e33e87f</u>

02 / GLOBAL UNIQUENESS

系数正性直接给出正轴上的全局唯一性

对任意 $r > 0$,

$$P'(r) = \sum_{i=1}^{80} i \alpha_i r^{i-1} > 0.$$

所以 P 在整个正轴严格递增。又因为 $P(0) = -1$ ，最高次系数为正且 $P(r) \rightarrow +\infty$ ，中值定理说明正根存在，严格单调说明它只能有一个。

这个证明已经是全局的。下一节和再下一节保留有理隔离与 Sturm 计数，是为了给出独立的精确区间证书，而不是靠绘图判断根的位置。

03 / RATIONAL ISOLATION

40 次精确二分把根压进相邻的 18 位小数

百万分位窗口两端满足

$$P(0.376932) = -2.6509173803344006173 \times 10^{-6} < 0,$$

$$P(0.376933) = +2.6584572409359 \dots \times 10^{-6} > 0.$$

在分母 10^{18} 的有理网格上做 40 次精确二分后，得到

$$0.376932499290527340 < r_* < 0.376932499290527341.$$

区间宽度恰好为 10^{-18} 。两端的精确多项式值分别显示为

$$P(r_L) = -4.8402210007478343466 \times 10^{-18}, \quad P(r_U) = +4.6915360306772411214 \times 10^{-19}.$$

所有正负判定都用完整 GMP 有理数。十进制只用于阅读；中点显示值 0.3769324992905273405 也由有理长除法生成，没有经过二进制浮点舍入。

04 / STURM CERTIFICATE

81 项精确欧几里得序列独立计出一根

令 $S_0 = P, S_1 = P'$ ，并递推

$$S_{k+1} = -\text{rem}(S_{k-1}, S_k).$$

每个非零余式只乘正归一化常数，所以端点符号和变号数不变。序列长度为 81，次数严格按

$$80, 79, 78, \dots, 1, 0$$

下降。两端都没有零值，变号数为

$$V(r_L) = 40, \quad V(r_U) = 39, \quad V(r_L) - V(r_U) = 1.$$

因此该 10^{-18} 区间恰含一根。证书保存两条 81 位符号串和每个归一化 Sturm 多项式的 SHA-256；多项式除法和端点求值全部使用有理数。

05 / MONOTONE SANDWICH

右端竞争上界仍低于左端活跃值

任意真实加权列都可写成

$$B(r) = \sum_i \beta_i r^i, \quad \beta_i \geq 0.$$

所以它在 $r \geq 0$ 上不减。记 $I = [0.376932, 0.376933]$ ，对任意竞争列和 $r \in I$ ，

$$B(r) \leq B(0.376933).$$

活跃列则满足

$$A(r) \geq A(0.376932) = 0.9999973490826196656.$$

我把 Ro.47 在右端的全部全阶竞争上界，与这个左端活跃值直接比较。这个比较故意比同半径比较更强：只要右端竞争对象仍低于左端活跃值，整个窗口的列身份就不会交换。

06 / EXHAUSTIVE COMPETITORS

238 个其他固定荷、一个非活跃端点和四个其余扇区全部通过

竞争对象	数量	全窗口机制
除 $s = 162$ 外的固定正荷	238	每个荷的两个全次数凸性端点在右端取上界
$s = 162$ 的非活跃 $x = 0$ 端点	1	精确端点多项式单调
$s = 0, -1, 1$	3	精确列多项式单调
$s \geq 241$	1 个无穷扇区	每个真实列单调，右端由 Ro.47 奇偶有理分支统一覆盖

共计 243 条证书记录。最接近活跃列的是固定荷 $s = 164$:

$$B_{164}(0.376933) = 0.99989741529613036662,$$

$$A(0.376932) - B_{164}(0.376933) = 9.9933786489298977945 \times 10^{-5} > 0.$$

这 243 项不是尾次数抽样。固定荷记录各自覆盖全部允许次数；大荷记录来自连续奇偶分支定理。

07 / SHARP THRESHOLD THEOREM

整个窗口的诱导范数都等于同一个真实列

单调夹逼证明所有竞争列在 I 上严格更小，所以

$$\|D\Phi(p_{80})\|_{r,3/4} = C_r(81,162) = A(r), \quad r \in I.$$

结合唯一根，得到当前范数的精确三分：

$$\begin{cases} \|D\Phi(p_{80})\|_{r,3/4} < 1, & 0.376932 \leq r < r_*, \\ \|D\Phi(p_{80})\|_{r,3/4} = 1, & r = r_*, \\ \|D\Phi(p_{80})\|_{r,3/4} > 1, & r_* < r \leq 0.376933. \end{cases}$$

“失败”的准确含义。根上方只说明这一个诱导范数的严格收缩充分条件失败。它不说明约化解奇异，不说明解析延拓终止，更不能解释成三维 PDE 爆破。

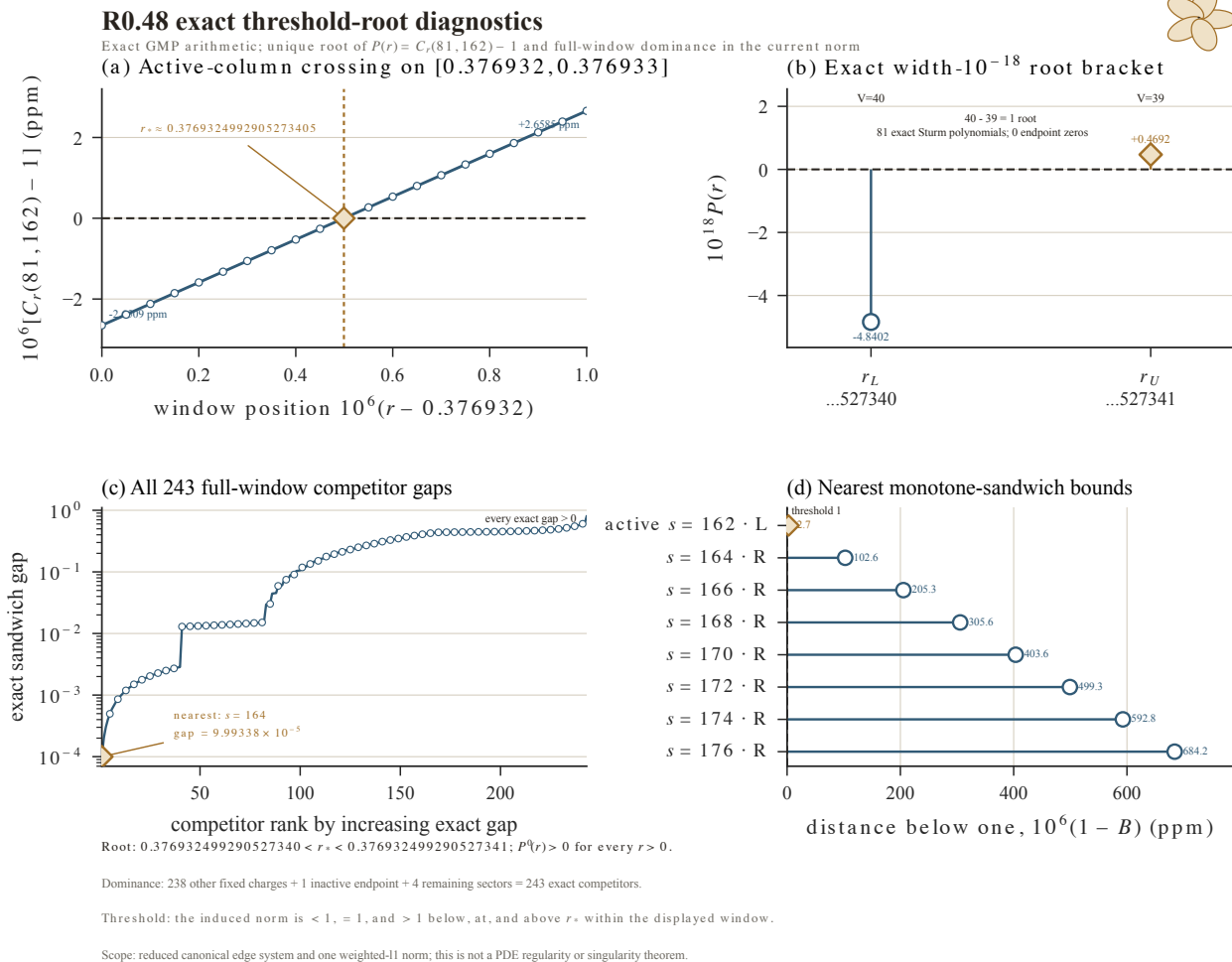
08 / FINITE COMPUTATION

中心多项式有限，根计数与尾覆盖精确

次数 80 中心由 1,113,168 次有序相互作用有限构造。阈值多项式是有限 80 次对象；其根隔离、Sturm 余式、端点符号和 243 个竞争间隙都用 GMP 有理数计算。

全阶尾覆盖不依赖次数网格：固定荷沿用凸性端点定理，大荷沿用奇偶有理分支的完整区间 Bernstein 符号证书。曲线上的 101 个点只用于期刊图展示，不承担根存在、根唯一或连续区间主导的证明。

阈值穿越、根计数、全部间隙和最近竞争者统一归档



R0.48 | exact rational certificate | 2026-08-19

图 R0.48-1。左上显示活跃列在相邻百万分位窗口的有符号阈值余量；右上列出宽度 10^{-18} 根区间的两个精确符号和 $40 \rightarrow 39$ 的 Sturm 变号数；左下按严格间隙排序全部 243 个竞争对象；右下在 ppm 尺度比较左端活跃值与右端七个最近竞争上界。101 个曲线点只作展示，根与主导结论来自精确系数、Sturm 序列和单调夹逼。PDF、SVG、600 dpi PNG、四张精确数据表、监控日志、清单与 SHA-256 摘要一并归档；彩色、真实灰度和 PDF 渲染页均已检查。

价值在于把十进制选择变成可证明的范数障碍

R0.48 没有把半径再向外推，但它消除了一个重要歧义：0.376932 不是人为挑选的“好看小数”，0.376933 也不是粗估计偶然失败。当前范数存在唯一精确阈值，且阈值附近不会由另一个荷扇区抢先接管。

这给下一种范数设计提供了可信基线。任何声称提高半径的新权重，都必须真正降低 $s = 162, j = 81$ 活跃列，且不能把其他 243 个竞争对象推得更高；只继续压缩大荷粗界已经没有价值。

对三维 Navier–Stokes 千禧年问题，直接价值仍然有限。当前结果只在一个约化二元生成系统内建立局部解析范数阈值，没有把它传递到任意三维光滑初值、全 Fourier 几何或已知尺度临界空间。

当前不能声称的内容。不能把 r_* 解释成 PDE 正则时间、奇性位置或物理临界雷诺数；不能把当前范数根上的等号解释成解的失控；不能声称已经证明或反驳三维 Navier–Stokes 正则性。

11 / R0.49

下一步检验活跃列是否抵抗所有允许的荷对角权重

当前零荷/非零荷二块权重只有一个标量自由度。R0.49 将扩大到荷分辨对角权重，但必须同时保持乘法闭合所需的次乘性约束，不能只为降低一个列而破坏 Banach 代数结构。

1. 分解 $s = 162, j = 81$ 活跃列的全部输出荷贡献，固定精确转移数据与哈希；
2. 定义正权 ω_s ，把输出/输入比 ω_{s+q}/ω_s 保留在同一列和中；
3. 加入 $\omega_{a+b} \leq \omega_a \omega_b$ 等乘法闭合约束，并固定规范化，排除平凡缩放；
4. 先做有证据的有限维凸优化或线性分式试验，再把候选权重提升为全荷解析证书；
5. 验收标准是二选一：在 $r > r_*$ 给出全部扇区严格小于一的精确证书，或证明该权重类无法降低当前活跃障碍。

若荷对角相似变换只能重新分配而不能降低谱性障碍，负结果同样有研究价值：它会说明下一步必须改变空间结构，而不是继续增加标量权重参数。

12 / REPRODUCIBILITY

源提交、22 项精确证书、监控日志与正式图包均已固定

正式复现命令。
PYTHONPATH=research tmp/r024-venv/bin/python research/run_with_monitor.py --output
research/certificates/r048/resources.csv --interval 0.125 -- tmp/r024-venv/bin/python
research/edge_charge_threshold_root_audit.py --max-total-degree 80 --window-lower 376932/1000000 --window-
upper 376933/1000000 --root-decimal-digits 18 --zero-charge-weight 3/4 --charge-cutoff 241 --source-commit
fe65dcb365eca9d934c3ec6055c06d7a7c1a515c --progress --progress-log
research/certificates/r048/progress.ndjson --check --pretty --output research/certificates/r048/edge-charge-
threshold-root.json

正式源提交为 `fe65dcb365eca9d934c3ec6055c06d7a7c1a515c`。科学计算耗时 21.172433 秒；监控历时 21.287027 秒、采样 144 次，峰值 CPU 为 100.0%，峰值常驻内存为 109.875 MiB。没有使用 GPU、随机种子或浮点判号，22 项正式检查全部通过。

成功证书 SHA-256 为 `246bcfa6623b1050511554312c32e9973b42b620a20ff571a1b5f340041c9af0`。

[下载同版 PDF](#) · [查看数学说明](#) · [查看审计脚本](#) · [查看机器可读证书](#) · [查看期刊附图包](#)

前序记录

- [1] [R0.46: 相关二块加权列](#)。固定当前范数和五个荷扇区。
- [2] [R0.47: 精确荷一次数格点端点定理](#)。提供相邻百万分位端点和全阶竞争界。